# TEST REPORT - DAIJINGLOBAL (CV JOINT OUTER, S53C)

Member IMC Group

## Header

| | |
|---|---|
| Customer No. | 1342 |
| Product Line | 16 - Multi Master |
| Industry | A1 - Cars |
| Test Date (DD/MM/YYYY) | 19/12/2025 |
| Test Reason | 1 - Productivity |
| Stage | 3 - Completed |
| Test Result | 1 - Positive |
| Branch | TAEGU |

## Machine Information

| | |
|---|---|
| Type | 3 - Turning Machine |
| Brand & Model | DOOSAN PUMA TW2600 |
| Adaptation | |
| Max. RPM | 3,500 |

## Cutting Condition

| | | Actual | Proposal 1 | Proposal 2 | Proposal 3 | Proposal 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturer | | 99 - Other | 1 - Iscar | 1 - Iscar | 1 - Iscar | 1 - Iscar |
| Tool | | D4.95 S/C Center Drill | MM TS2-A-L060-C10-T06-CH | MM TS2-A-L060-C10-T06-CH | MM TS2-A-L060-C10-T06-CH | MM TS2-A-L060-C10-T06-CH |
| Head | | | MM ECS-A5.00X10-2T06* 908 | MM ECS-A5.00X10-2T06S* 908 | MM ECS-A5.00X10-2T06* 908 | MM ECS-A5.00X10-2T06* 908 |
| Diameter (mm) | | 4.95 | 5 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| No. of Flutes | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carbide Grade | | Unknown (+Tin Coating) | IC908 | IC908 | IC908+Tin Coationg | IC908+Tin Coationg |
| Speed | Cutting Speed (m/min) | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| | Spindle Speed (rpm) | **1930** | **3185** | **3217** | **1930** | **3217** |
| Feed | Feed per Tooth (mm/rev) | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.06 |
| | Table Feed (mm/min) | **193.0** | **191.1** | **193.0** | **193.0** | **193.0** |
| Width of Cut (mm) | | 4.95 | 5 | 5 | 4.95 | 5 |
| Depth of Cut (mm) | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MRR (Q, cm3/min) | | **9.6** | **9.6** | **9.7** | **9.6** | **9.7** |
| Coolant | | 2 - External | 2 - External | 2 - External | 2 - External | 2 - External |
| Cutting Time | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tool Life (pcs) | | 800 | 500 | **1100** | 900 | **1000** |
| Spindle Load (%) | | | | | | |
| Remark | | | 제품 공차: D5-0.02mm 확공으로 인한 실패 | 제품 공차: D4.95mm 포인트 마모로 인한 조도 불만족으로 종료 | 제품 공차: D4.95mm 포인트 파손 | 제품 공차: D4.95mm 1,000개 교체 (추가 사용 가능) |

## Material & Fixture

| | |
|---|---|
| Part Name | CV JOINT |
| Raw Material | 3 - Casting |
| Group | 3 - Non-alloy steel and cast steel, free cutting steel |
| Std. Code | 8 - JIS |
| Material | S53C |
| Hardness | |
| Unit | |
| Rigidity | 1 - Stable |

## Test Result

1. 가공성 양호
2. D4.95mm 시 공구 수명 1,000개 이상 도달
3. Vc = 50m/min, f = 0.06 mm/rev 시 안정적인 가공 확인
4. 마지막 Proposal 4 테스트 경우 추가 사용 가능하나, 편마모 확인으로 인한 1,000개 도달 후 테스트 종료
5. 1회 추가 재연마 테스트 결과 공구수명 900개 이상 확인, 발주 협의 완료

# TEST REPORT - DAIJINGLOBAL (CV JOINT OUTER, S53C)

MM ECS-A5.00X10-2T06S* 908
1,100개 이상 가공 후

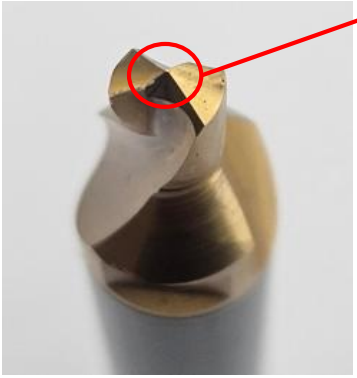
MM ECS-A5.00X10-2T06* 908 (+TIN Coating)
900개 이상 가공 후

# TEST REPORT - DAIJINGLOBAL (CV JOINT OUTER, S53C)

MM ECS-A5.00X10-2T06* 908 (+TIN Coating)

1,000개 이상 가공 후

포인트 이상 無.



마모 多.